# 사물인터넷 실습

## Internet of Things and Laboratory

Bluetooth

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

# 블루투스 (1/7)

## 블루투스(Bluetooth)

- 근거리 무선 통신(PAN)의 표준 중 하나이며, IEEE 802.15.1로 등록되어 널리 사용되고 있다.
- 블루투스는 2.45GHz 대역을 사용하여 와이파이(Wi-Fi)와 충돌할 가능성이 있다.
- 제공되는 프로파일(profile)에 따라 사용할 수 있는 용도가 달라진다.
- A2DP, AVRCP, HSP, HFP, PBAP, HID, PAN, SPP 등의 프로파일이 있다.

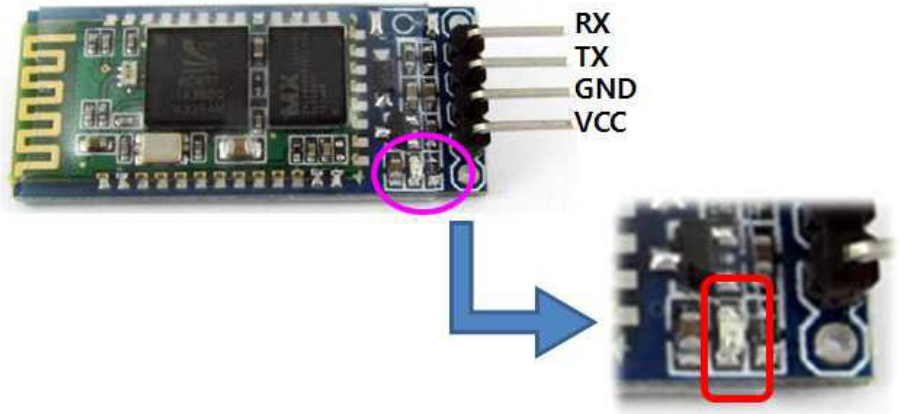
# 블루투스 (2/7)

## 블루투스 모듈 HC-06

| | |
|---|---|
| 연결 방식 | - UART Serial 방식 |
| RX | - 아두이노의 TX~~(D1)~~(D3)와 연결 |
| TX | - 아두이노의 RX~~(D0)~~(D2)와 연결 |
| GND | - 아두이노의 GND와 연결 |
| VCC | - 아두이노의 5V 또는 3.3V 전원과 연결 |

**[ HC-06 블루투스 통신 모듈 스펙 ]**

| | |
|---|---|
| 지원 버전 | - EDR Bluetooth 2.0 |
| 동작 모드 | - 슬레이브 모드만 지원 마스터 모드도 지원하는 제품이 있음 |
| 인터페이스 방식 | - UART, USB |
| 전송속도 | - 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1382400 |
| 안테나 | - 2.4GHz 일체형 |
| 주파수 | - 2.4GHz |
| 구동전원 | - 3.3V ~ 5V (최대 7V) |

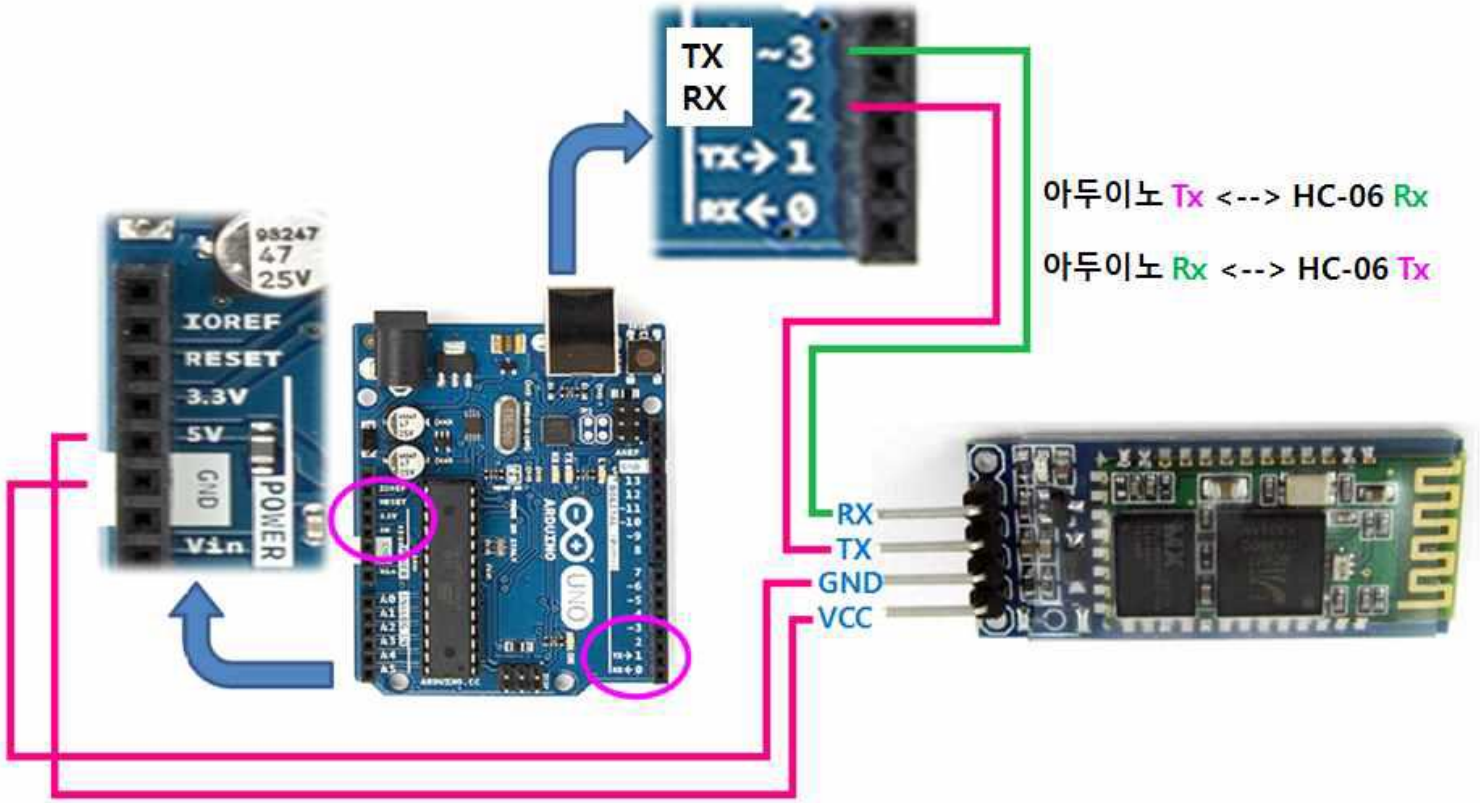



- LED Blinking - AT Command 모드
- LED ON - paired, connected 모드

# 블루투스 (3/7)

## 회로 연결

- Hardware Serial은 컴퓨터와 연결.
- Software Serial를 사용



# 블루투스 (4/7)

## AT Command

- AT 명령어를 이용하여 모듈의 다양한 설정을 변경할 수 있다.
- 시리얼 모니터를 이용하여 입력
- LED Blinking 일 때 입력

| 명령어 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|
| AT | OK | 통신 가능 여부 체크 |
| AT+VERSION | OKlinvorV1.8 | HC-06 블루투스 펌웨어 버전 정보 |
| AT+NAMExyz | OKsetname | 모듈 이름 설정 |
| AT+PIN1234 | OKsetPIN | 모듈 핀 번호 설정, 페어링 시에 사용 |
| AT+BAUD1 | OKset1200 | |
| AT+BAUD2 | OKset2400 | |
| AT+BAUD3 | OKset4800 | |
| AT+BAUD4 | OKset9600 | |
| AT+BAUD5 | OKset19200 | |
| AT+BAUD6 | OKset38400 | 통신 속도 설정 |
| AT+BAUD7 | OKset57600 | |
| AT+BAUD8 | OKset115200 | |
| AT+BAUD9 | OKset230400 | |
| AT+BAUDA | OKset46800 | |
| AT+BAUDB | OKset921600 | |
| AT+BAUDC | OKset1382400 | |

# 블루투스 (5/7)

## 기본 예제 - AT Command

```
#include <SoftwareSerial.h>
#define RXD_PIN 2
#define TXD_PIN 3
SoftwareSerial bt(RXD_PIN, TXD_PIN);
char data;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  bt.begin(9600);
  Serial.println("Ready......");
}
```

```
void loop(){
  Serial.flush();
  Serial.print("CMD : ");
  while(!Serial.available());
  while(Serial.available()){
    data = Serial.read();
    if(data == -1) break;
    bt.print(data);
    Serial.print(data);
    delay(1);
  }
  Serial.println();
  delay(1000);
  Serial.print("Return : ");
  while(bt.available()){
    data = bt.read();
    if(data == -1) break;
    Serial.print(data);
    delay(1);
    }
  Serial.print("\n\n");
}
```

# 블루투스 (6/7)

## Arduino to Arduino 블루투스 통신

- 블루투스 모듈을 이용하여 아두이노 간의 데이터를 주고 받는다.
- Master-Slave 형태로 일방적인 데이터 송신과 수신이 이뤄진다.
- Master-Slave 역할 설정
  - 아두이노 1 : AT+ROLE=M // 모듈에 'M' 표시가 적혀 있다.
  - 아두이노 2 : AT+ROLE=S
- 핀 번호 설정 - Slave 모듈 먼저 수행할 것
  - 본인의 키트 번호로 설정 ex) 1번 키트 - 0001 , 24번 키트 - 0024
  - AT+PIN[XXXX] ex) AT+PIN0001
  - 양쪽 모듈 동일하게 입력

# 블루투스 (7/7)

## 블루투스 송신 예제 - Master

```
#include <SoftwareSerial.h>
#define RXD_PIN 2
#define TXD_PIN 3
SoftwareSerial bt(RXD_PIN, TXD_PIN);
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  bt.begin(9600);
}
void loop(){
  static int ch = 1;
  bt.write(ch);
  ch = ch + 1;
  delay(1000);
}
```

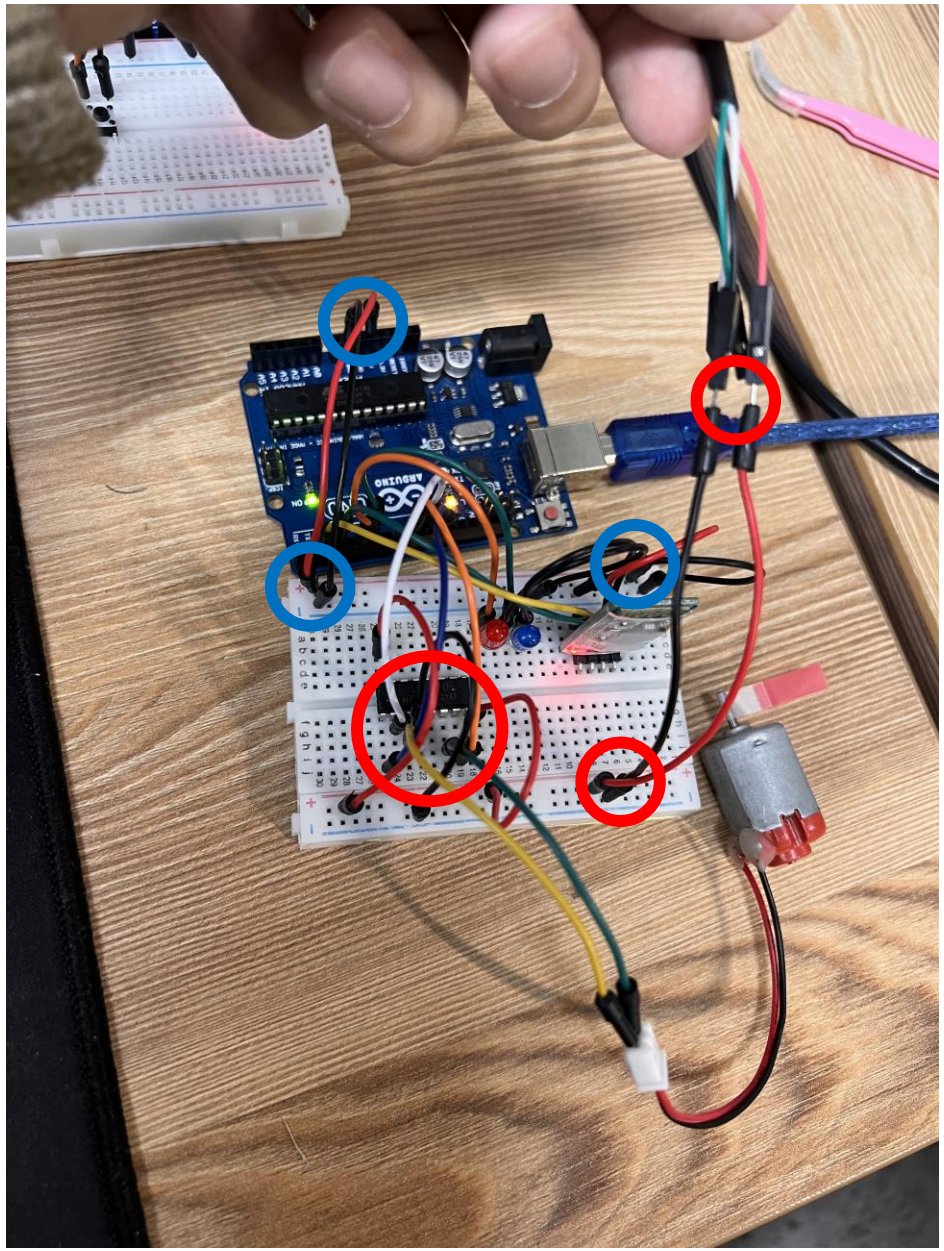
## 블루투스 수신 예제 - Slave

```
#include <SoftwareSerial.h>
#define RXD_PIN 2
#define TXD_PIN 3
int data;
SoftwareSerial bt(RXD_PIN, TXD_PIN);
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  bt.begin(9600);
}
void loop(){
    while(bt.available()){
    data = bt.read();
    if(data == -1) break;
    Serial.print((int)data);
    delay(1);
  }
}
```

# 과제 14

## 스위치를 사용한 원격 제어

- 아두이노 1(마스터)와 아두이노 2(슬레이브)를 이용한다.
- 아두이노 1에는 스위치가 3개가 있다. 각 기능은 다음과 같다.
  - 스위치 1 : 아두이노 2에 연결된 빨간색 LED를 점등한다.
    점등된 상태에서 다시 누르면 소등한다.
  - 스위치 2 : 아두이노 2에 연결된 파란색 LED를 점등한다.
    점등된 상태에서 다시 누르면 소등한다.
  - 스위치 3 : 아두이노 2에 연결된 DC 모터가 시계 방향으로 회전한다.
    회전하는 상태에서 다시 누르면 정지한다.
- 아두이노 2에 연결하는 DC 모터의 5V와 GND는
  외부전원(파란 커넥트)를 이용한다.
  - <u>정확하게 연결하지 않으면 과열로 화상입을 수 있으니 주의할 것</u>



# 과제 15

## 스위치를 사용한 원격 제어

- 아두이노 1(마스터)와 아두이노 2(슬레이브)를 이용한다.
- 아두이노 1에는 온도센서가 연결되어 있다.
- 스위치를 누르면 기준 온도가 설정된다.
- 온도 센서를 통해 온도를 측정하고 블루투스 모듈로 기준 온도와 함께 전송한다. (0.5초 주기)
- 아두이노 2는 기준 온도와 온도를 수신하여 시리얼 모니터에 출력한다.
- 현재 온도가 기준 온도보다 10% 이상 높을 경우 모터가 회전한다. 그 외에는 정지한다.
- 기준 온도가 측정되지 않을 때에도 모터는 동작하지 않는다.
- 모터가 회전할 때는 파란색 LED를 점등한다.
- 모터가 정지해 있을 때는 빨간색 LED를 점등한다.

# 고생하셨습니다

Thank you!